

Oblig 4

ITF20219-1 25V – Datanettverk

Andreas Isaksen

5. mars 2025
Halden



Innhold

1	Praktisk del	1
1.1	Forberedelse	1
1.1.1	Oppgavetekst	1
1.1.2	Planlegging	1
1.2	Del 1	2
1.3	Del 2	10
1.4	Kommentar	18
1.4.1	Del 1	18
1.4.2	Del 2	19

Praktisk del

1.1 Forberedelse

1.1.1 Oppgavetekst

Se for dere at dere arbeider i IT avdelingen til et nystartet firma. Firmaet har to avdelinger, Produksjon og salg. Dere må planlegge hvordan dette skal adresseres.

Dere har fått tildelt adresseområdet 10.00.05.00/24 av sjefen, og dette må subnettes slik at dere får riktig antall subnett i forhold til hva dere trenger. Planlegg i detalj hvilke IP-adresser hvert enkelt interface og enhet skal ha før dere setter i gang med oppsett og konfigurasjon av nettverket, dersom dere lager dere en tabell over dette vil det være enklere å holde oversikt. Det vil ikke bli benyttet DHCP i denne lab, derfor må alt adresseres statisk. Husk at hvert VLAN skal ha sitt eget subnett.

1.1.2 Planlegging

Da det ikke fremkommer i oppgaven om det er et høyere antall host enheter på noen av avdelingene, så har jeg valgt å dele tildelt adresseområdet inn i to like store subnet.

Videre, så har jeg valgt å kalle salgsavdelingen sitt subnet for Nett1 da det er denne avdelingen som fremkommer først i oppgaven.

Det er heller ikke beskrevet at det kommer til å finnes noen router på dette nettverket. Dermed har jeg heller ikke satt av noen IP-adresser til *default gateway*. Basert på dette har jeg laget denne nettverks tabellen som jeg kommer til å bruke videre for å løse del-1/2.

VLAN10/Produksjon		VLAN20/Salg	
Nettmaske:	255.255.255.128(/25)	Nettmaske:	255.255.255.128(/25)
Nettnummer:	10.0.5.0	Nettnummer:	10.0.5.128
Broadcast:	10.0.5.127	Broadcast:	10.0.5.255
Første host:	10.0.5.1	Første host:	10.0.5.129
Siste host:	10.0.5.126	Siste host:	10.0.5.254

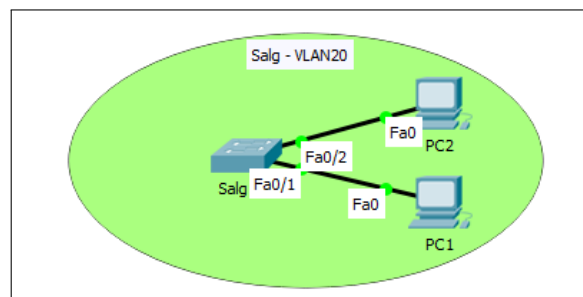
Tabell 1.1: Tabell for Firmaet sitt subnet

Enhet	Interface	IP adresser	VLAN
PC1	Fa0	10.0.5.10	10
PC2	Fa0	10.0.5.130	20
Switch Produksjon	VLAN 10	10.0.5.2	10
Switch Salg	VLAN 20	10.0.5.129	20
Router R1	Gi0/0	10.0.5.1	10
Router R1	Gi0/1	10.0.5.129	20

Tabell 1.2: Utdeling av IP adresser for enheter.

1.2 Del 1

- 1) Koble opp nettverket slik det er angitt i figuren:



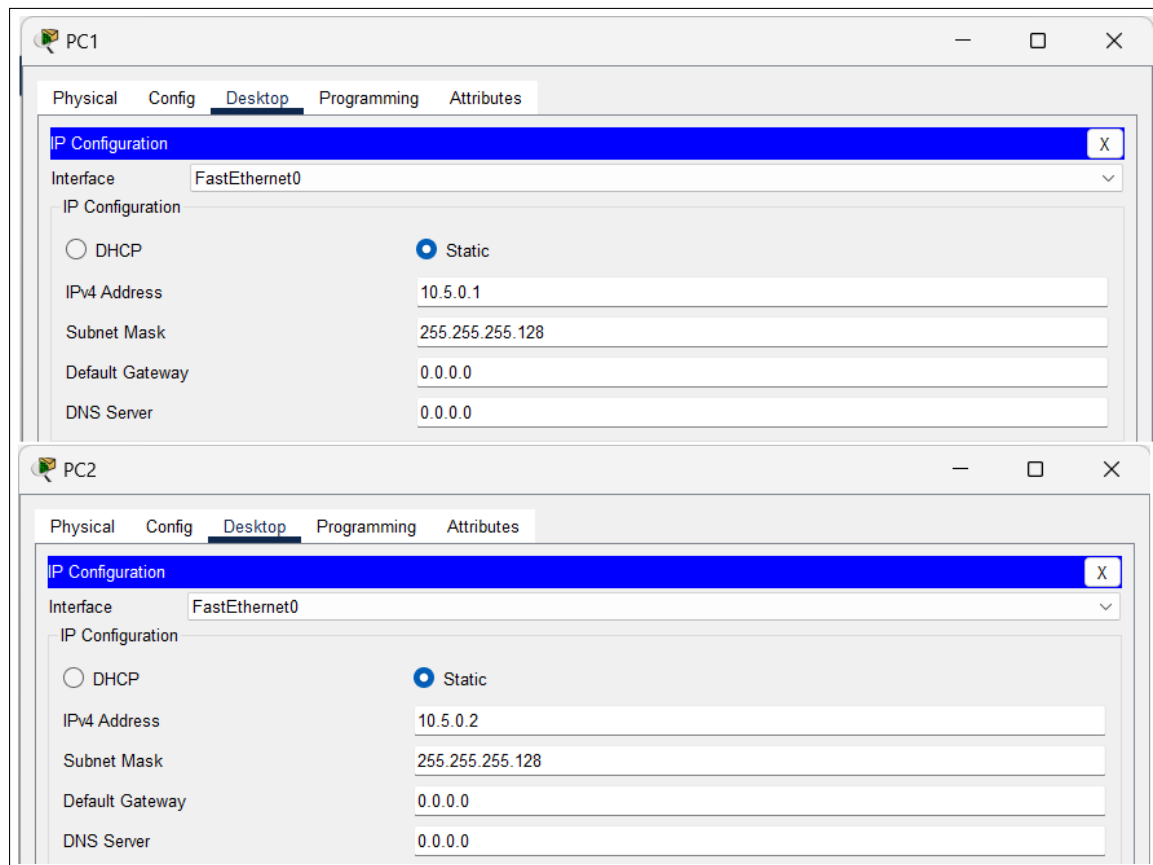
Figur 1.1: Bilde fra oppgave

Løsning:

Løsning på dette ligger i vedlagt fil på denne oppgaven (*AI-Lab4-Del1-25.pka*)

- 2) Konfigurer PC1 og PC2 med IP adresser fra Salg". Bruk subnettene dere har fra forberedelsene.

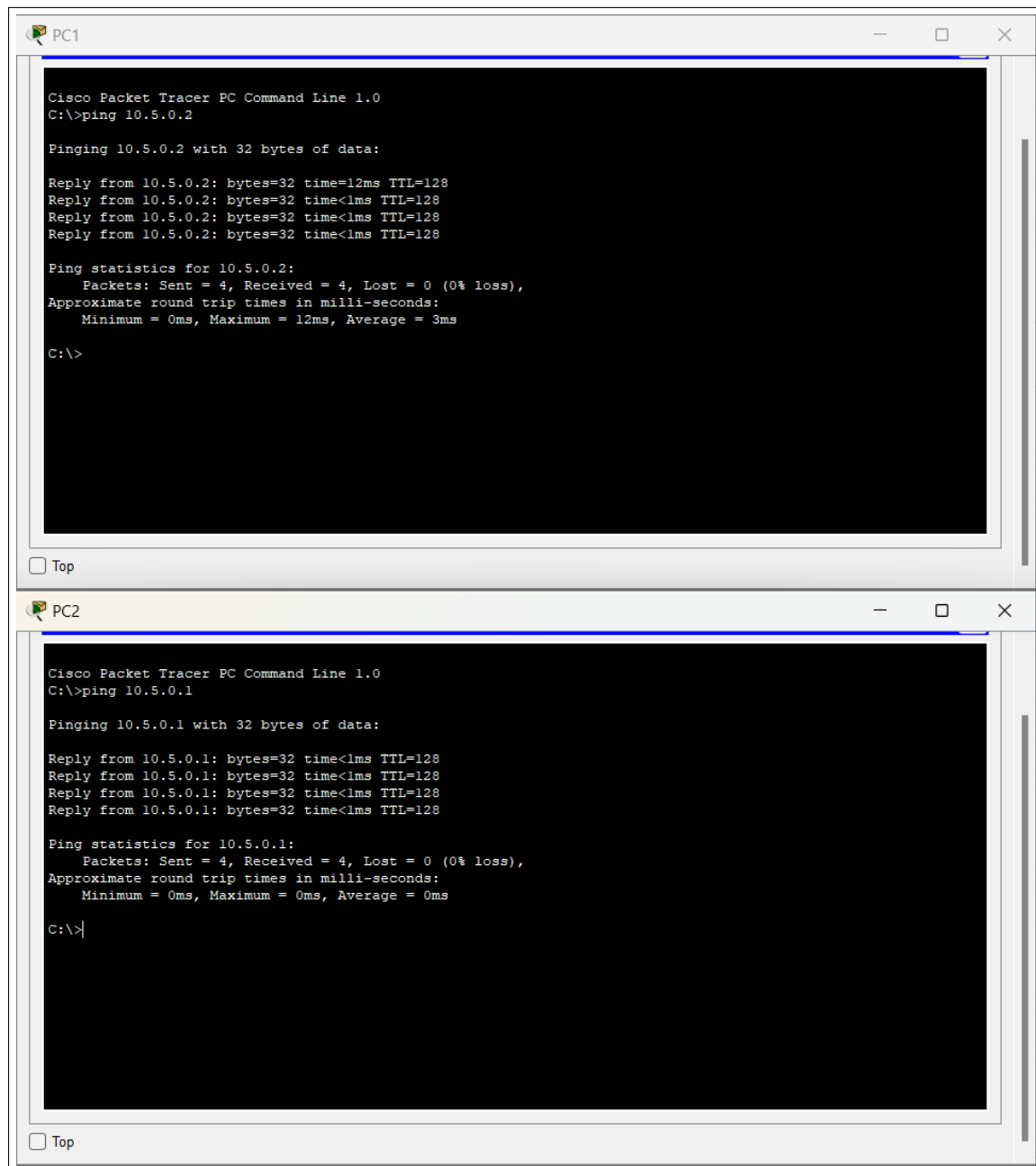
Løsning:



Figur 1.2: IP oppsett PC-1/2

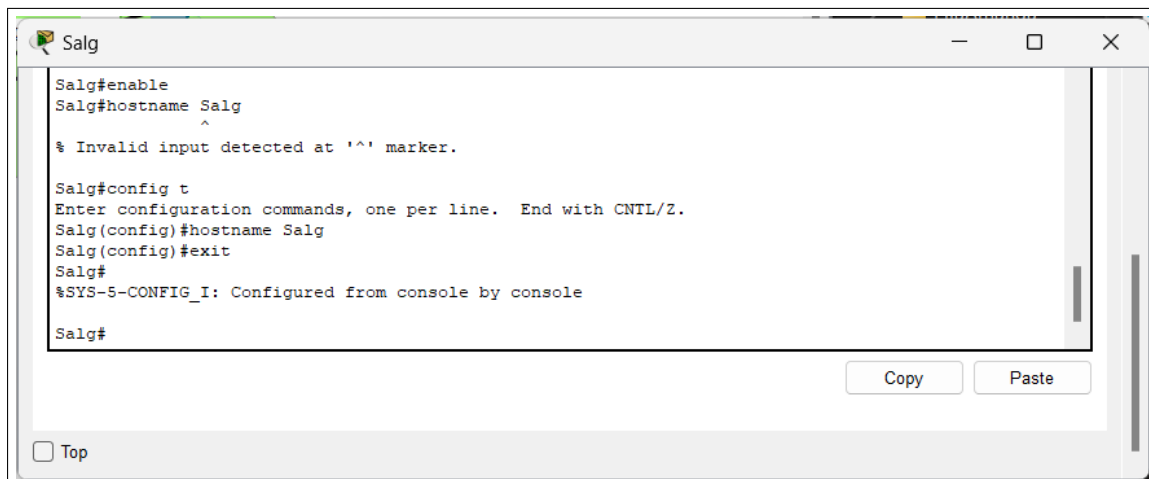
3) Ping PC2 fra PC1 og omvendt for å se at det fungerer.

Løsning:



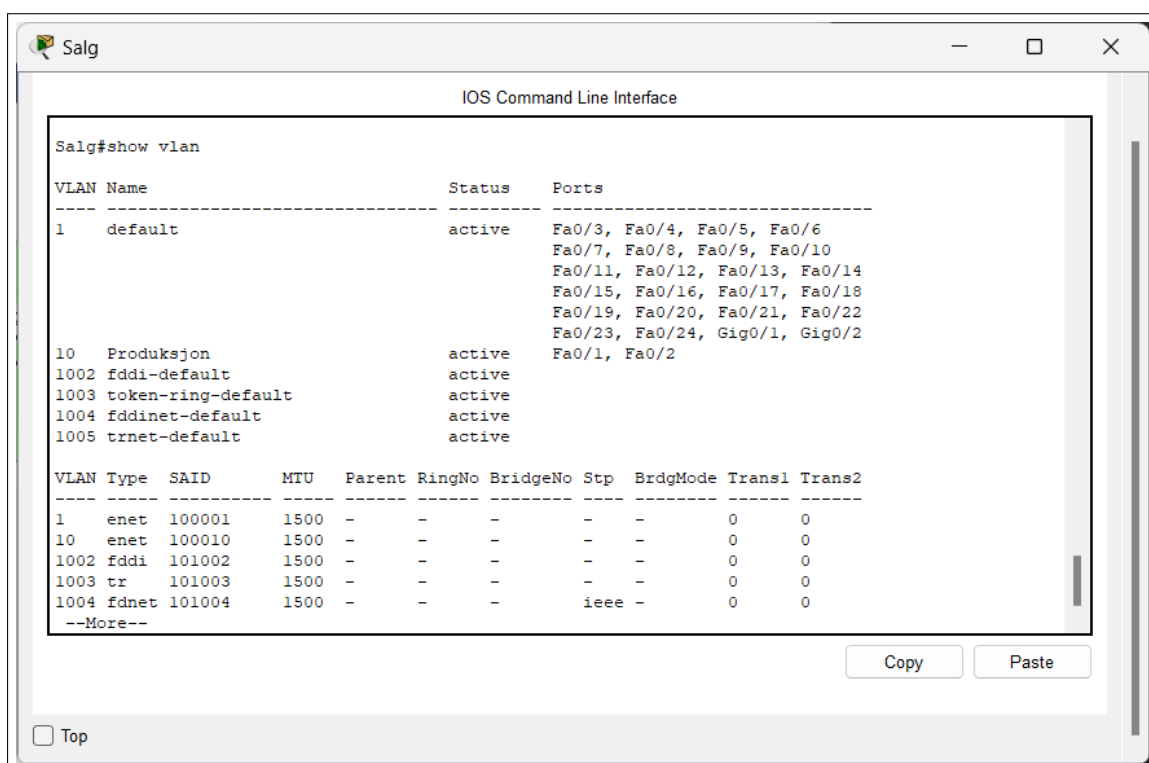
Figur 1.3: Ping request PC-1/2

- 4) Sett opp Switchen Salg" med følgende konfigurasjon:
 - a) Hostname Salg"



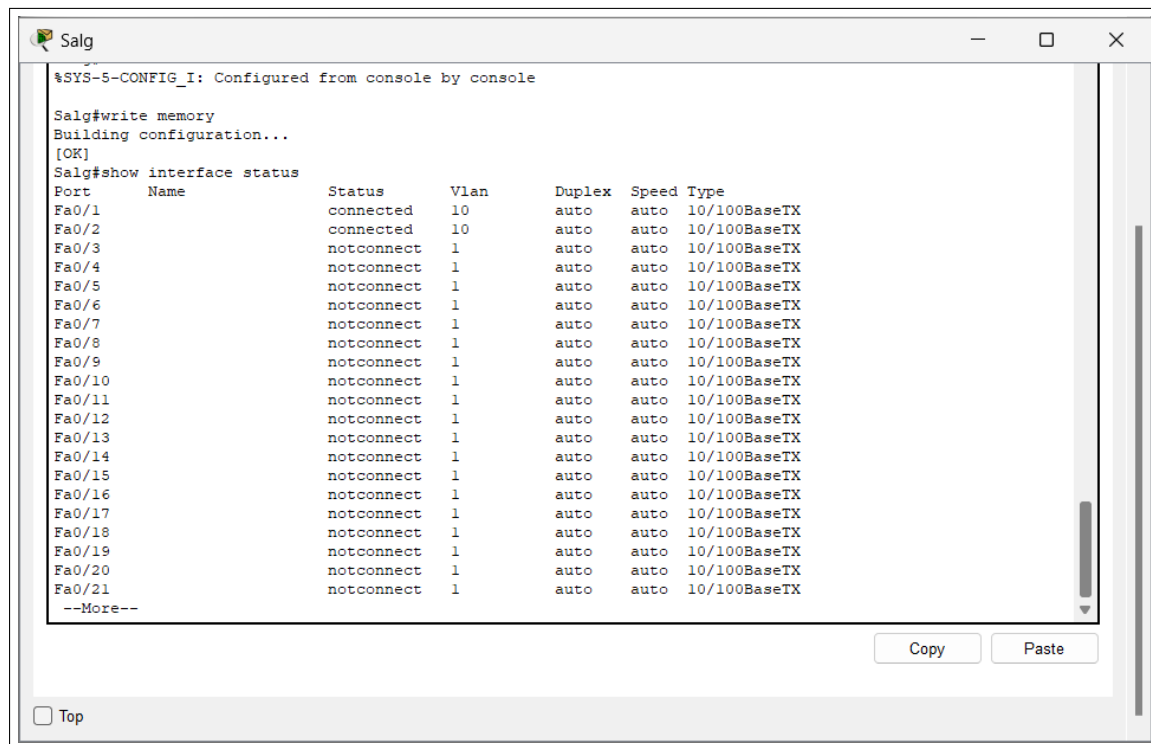
Figur 1.4: Konfigurert hostname til 'Salg'

b) Lag et nytt VLAN. ID 10 og navn 'Produksjon'



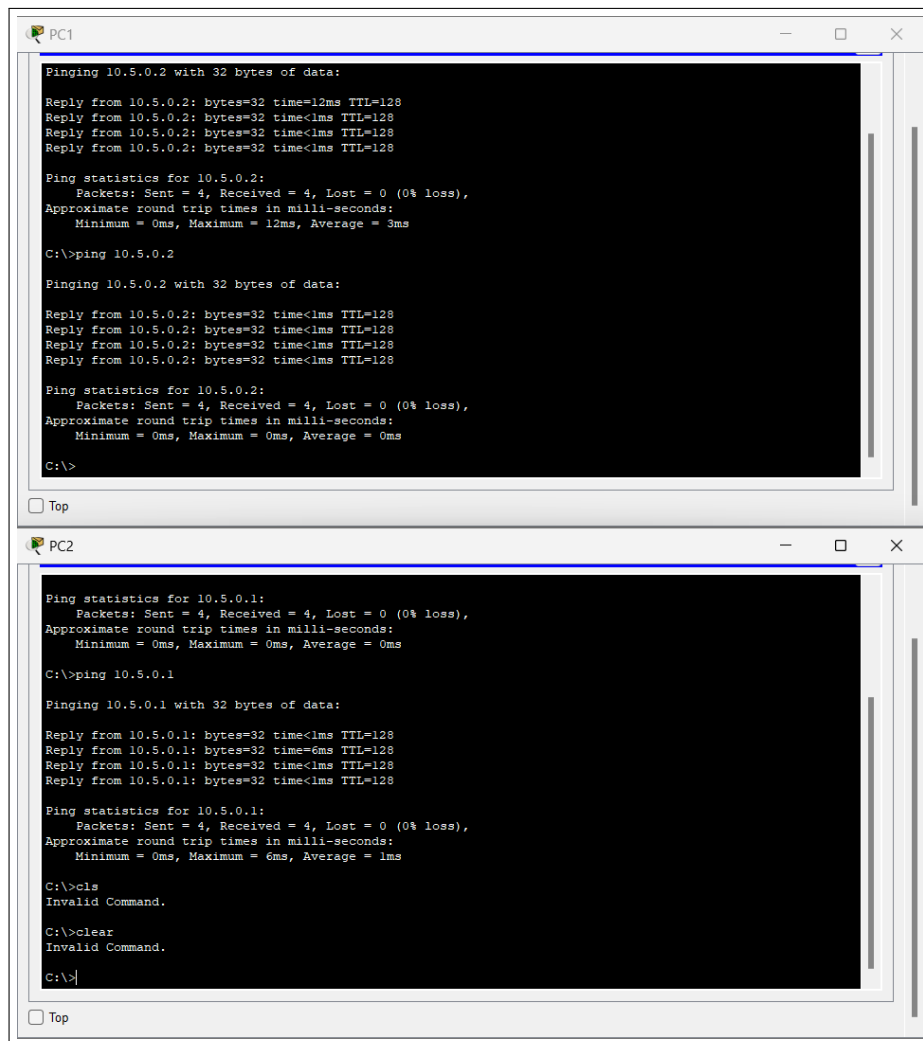
Figur 1.5: Laget nytt VLAN. ID 10 - 'Produksjon'

c) Sett opp interfaces mot PC1 og PC2 som access ports med VLAN 10.



Figur 1.6: PC-1/2 fått access port VLAN 10

5) Ping PC2 fra PC1 og omvendt for å se at det fungerer.



The image shows two screenshots of Windows command prompts. The top screenshot is from PC1, showing a ping to 10.5.0.2. The first ping shows a 12ms round trip time, while the second shows 0ms. The bottom screenshot is from PC2, showing a ping to 10.5.0.1. The first ping shows a 6ms round trip time, while the second shows 1ms. Both screenshots show successful pings with 0% loss.

```
PC1
Pinging 10.5.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.5.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.5.0.2

Pinging 10.5.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.5.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

PC2
Ping statistics for 10.5.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.5.0.1

Pinging 10.5.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.5.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 10.5.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.5.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.5.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

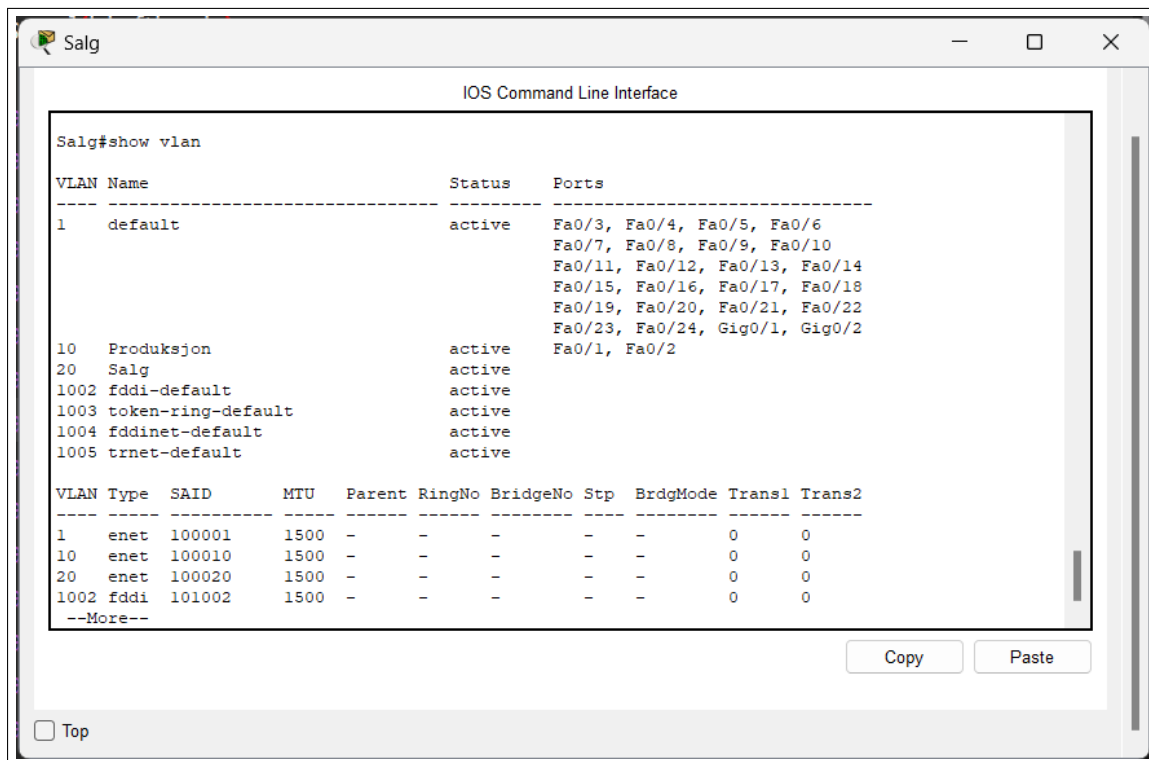
C:\>cls
Invalid Command.

C:\>clear
Invalid Command.

C:\>
```

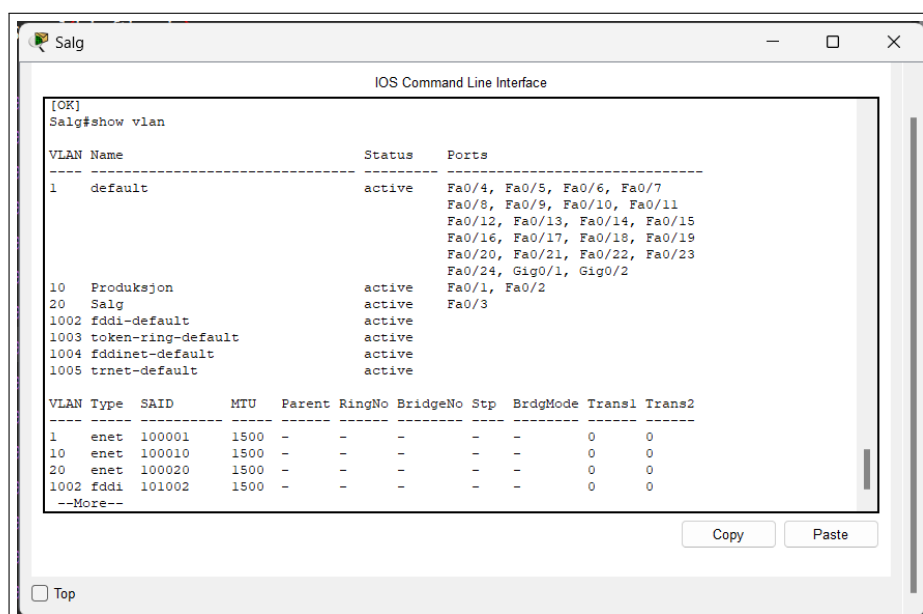
Figur 1.7: Ping request PC1<=>PC2 etter nye porter

- 6) Sett opp Switchen Salg"med følgende konfigurasjon:
- a) Lag et nytt VLAN. ID 20 og navn Salg"



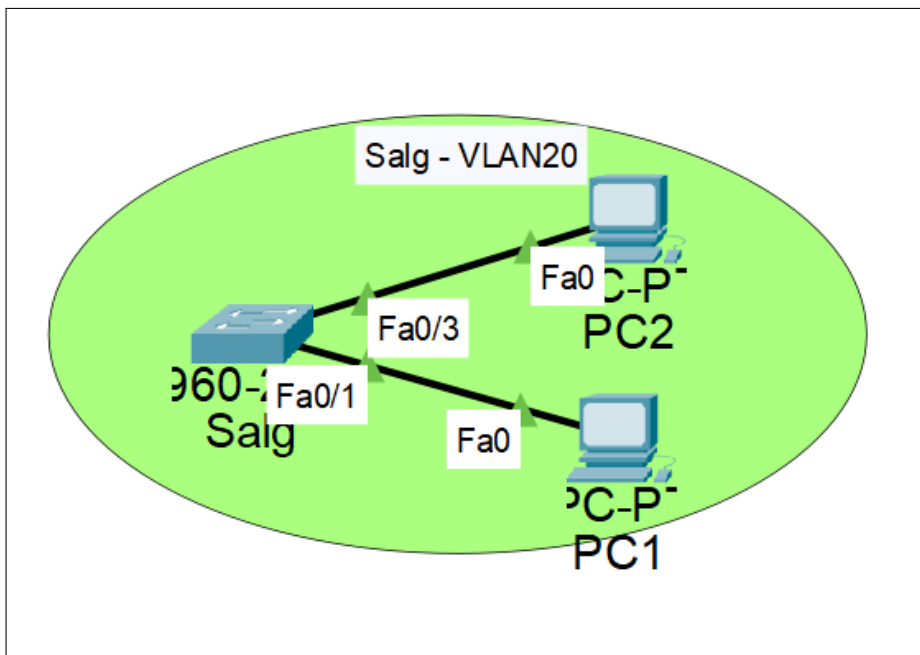
Figur 1.8: Nytt VLAN ID 20 'Salg'

b) Sett opp interface fa0/3 som access port med tilgang til VLAN 20.

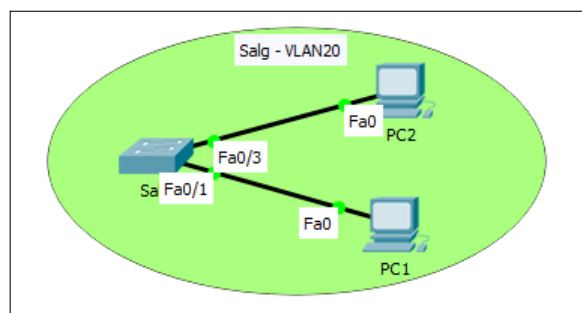


Figur 1.9: Fa0/3 access port satt til VLAN 20

c) Koble PC2 til interface fa0/3.



Figur 1.10: PC2 satt med interface Fa0/3

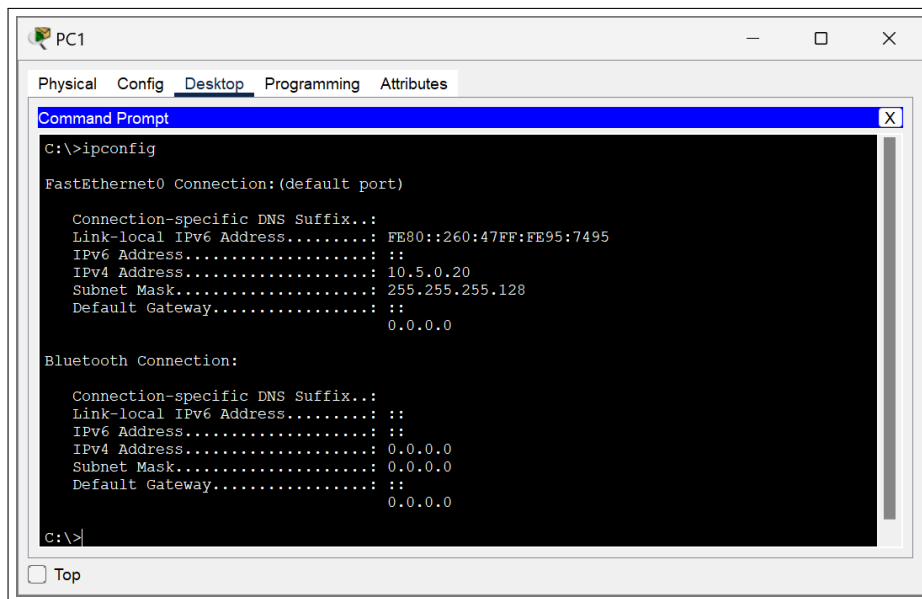


Figur 1.11: Bilde fra oppgave

7) Kan PC1 pinge PC2 nå? Begrunn svaret.

Svar: Når to enheter blir satt på separate *VLAN* er det ikke lenger mulig med direkte kommunikasjon. Dette skjer fordi hvert VLAN oppretter egne *broadcast*-domener, som stopper direkte kommunikasjon mellom opprettede VLAN, da VLAN fungerer som separate nettverk.

8) Sett opp PC1 med en IP fra Salgsubnettet.



Figur 1.12: PC1 med IP tilhørende Salg sitt subnett

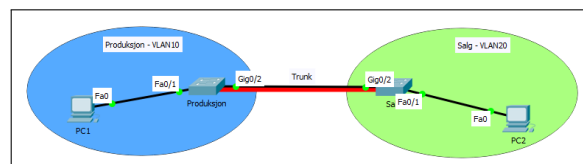
9) Kan PC1 pinge PC2 nå? Begrunn svaret.

Svar: Selv om ip-adressen til PC1 blir statisk satt til å tilhøre *Salg* sitt subnett, så vil den ikke klare å pinge PC2. Dette er fordi PC1 sitt interface er satt til å tilhøre *Produksjon*(VLAN 10). Når PC1 har en IP-adresse som er satt utenfor ip-range på sitt tilhørende interface, så vil den ikke komme forbi switchen fordi den kommuniserer med 'feil' port.

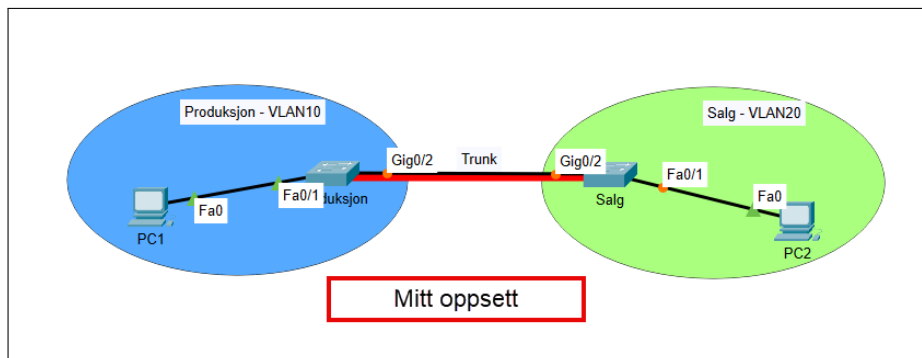
1.3 Del 2

I denne oppgaven skal dere lære hvordan dere setter opp porter som trunk. Dere skal også se hvordan dere benytter en router for å styre kommunikasjon på et nettverk.

1. Koble opp nettverket slik det er angitt i figur 1:

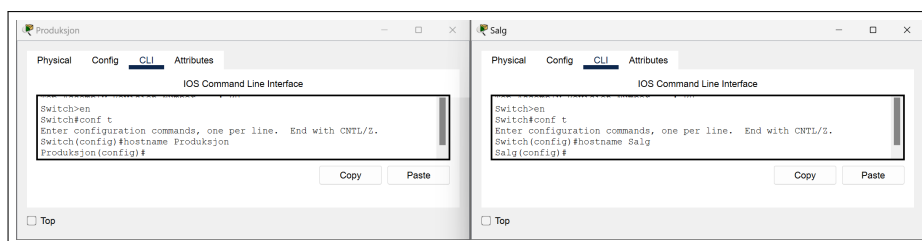


Figur 1.13: Bilde fra oppgave



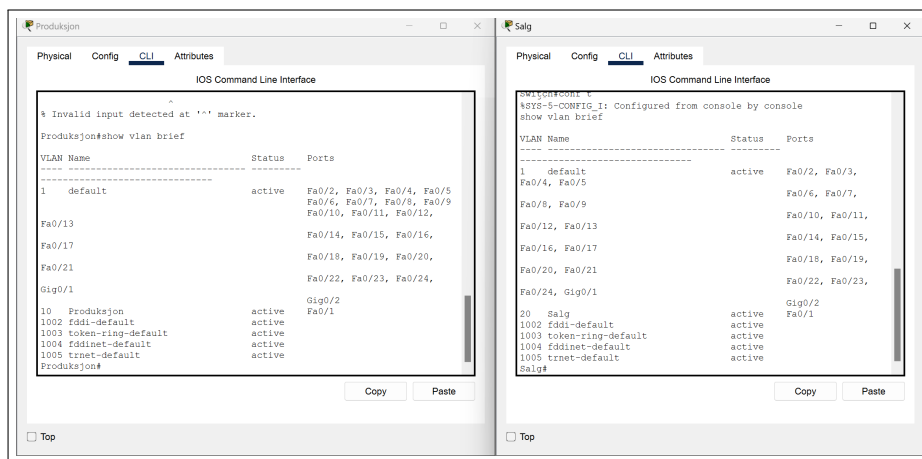
Figur 1.14: Mitt oppsett

2. Sett opp følgende på switchene:
 - a. Hostname. Henholdsvis Salg" og Produksjon"



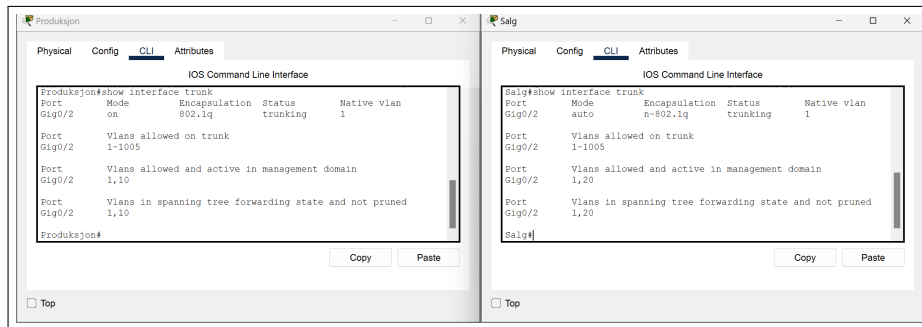
Figur 1.15: Sett hostname på Slag/Produksjon switch

- b. VLAN. ID 10 - Produksjon og ID 20 - Salg.



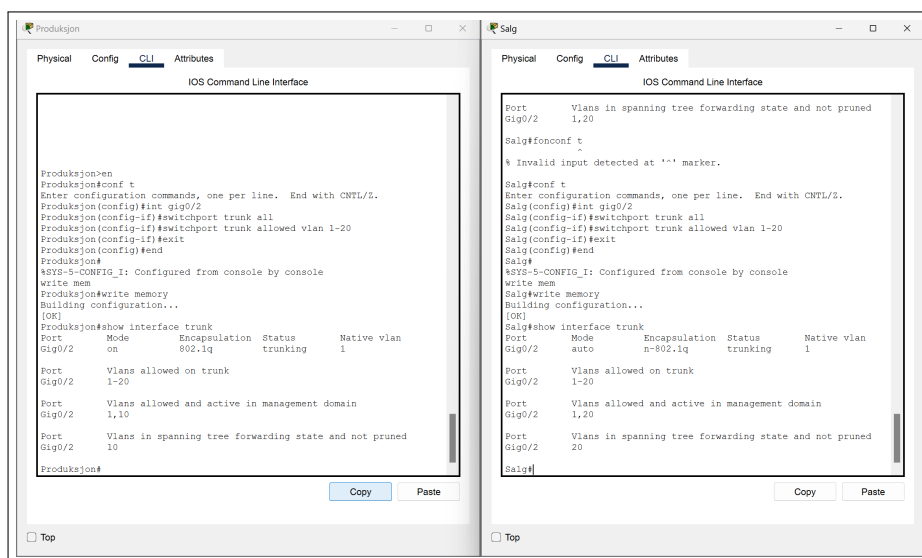
Figur 1.16: Sett VLAN på Slag/Produksjon switch

- c. Trunk på interfaces mellom switcher



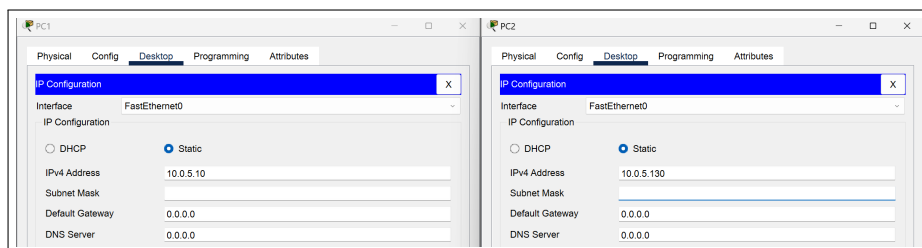
Figur 1.17: Trunk på interfaces mellom switcher

d. Accessport på interfaces mellom switcher og PCer.



Figur 1.18: Satt opp accessport på trunk for vlan 1-20

3. Konfigurer PCer med IP tilhørende korrekt subnet.

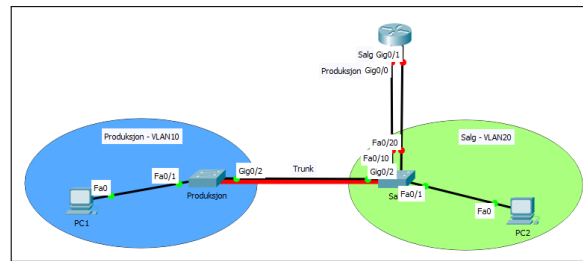


Figur 1.19: IP-adresser satt for PC-1/2

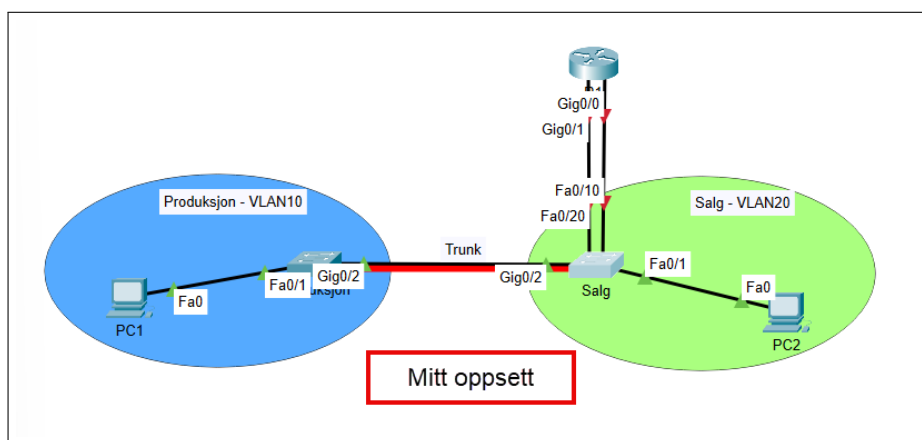
4. Kan PC1 pingge PC2? Begrunn svaret.

Svar: Nei. Dette er fordi disse klientene tilhører separate VLAN og det foreligger ingen router som kan overføre pakken mellom VLAN. Her vil pakken fra PC1 stoppe opp i *Salg* switchen, da det ikke finnes noe VLAN 10 her som korresponderer med VLAN 10 i *Produksjon* switchen.

5. Koble opp nettverket slik det er angitt i figur 2: Legg merke til at når vi setter opp nettverket på denne måten er det behov for et fysisk interface til hvert VLAN.

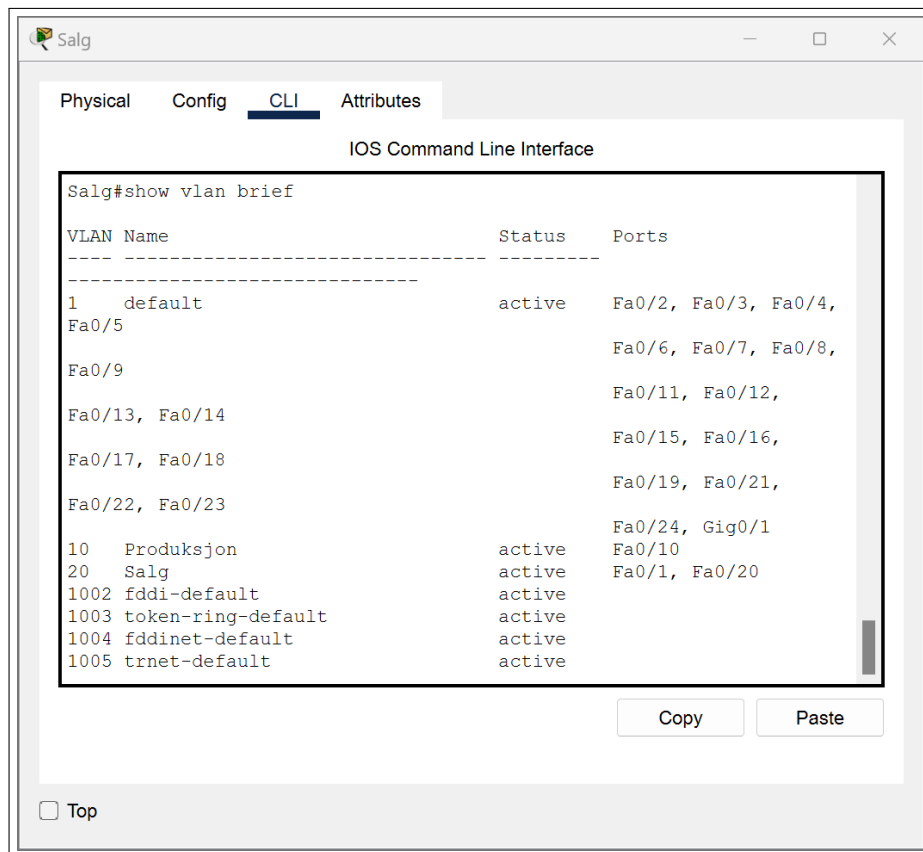


Figur 1.20: Bilde fra oppgave



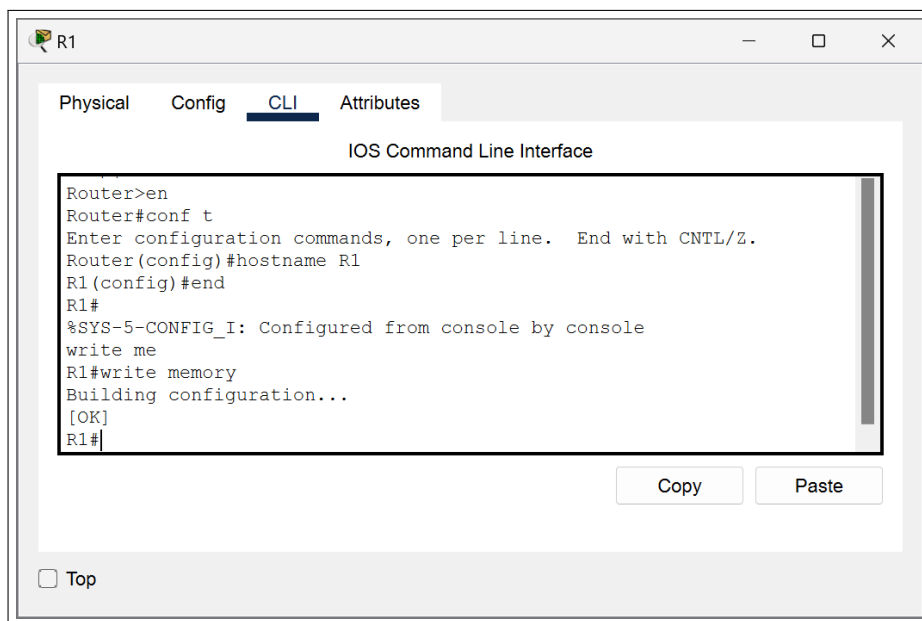
Figur 1.21: Mitt oppsett

6. Sett opp nødvendig konfigurasjon på switch 'Salg'. To interfaces. Ett til hvert VLAN.



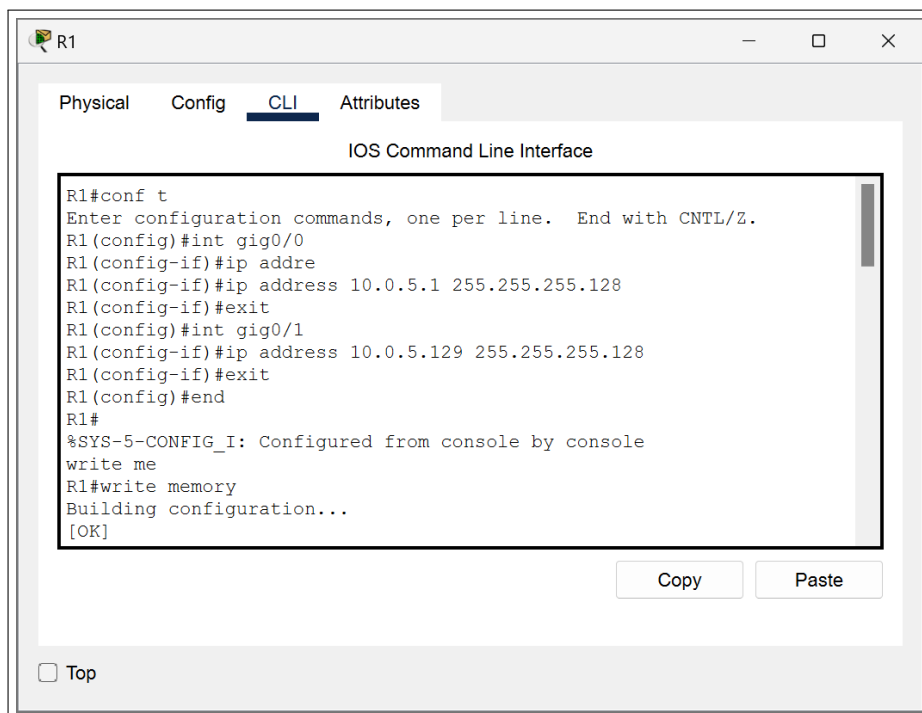
Figur 1.22: Lagt til Produksjon VLAN 10 på Salg switch

7. Sett opp nødvendig konfigurasjon på routeren.
 - a. Hostname skal være R1".

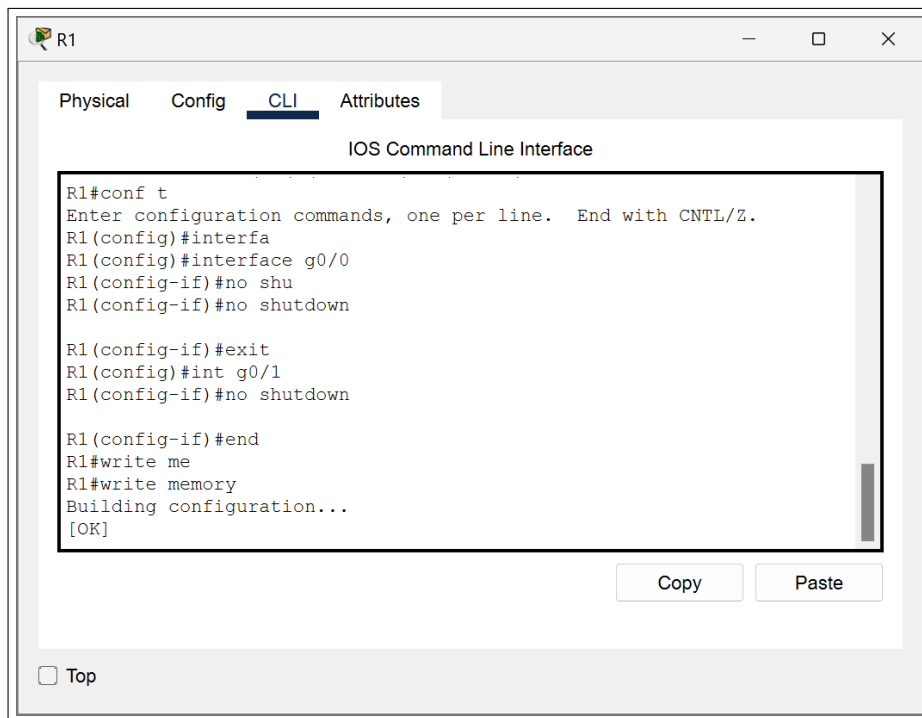


Figur 1.23: Router hostname satt til R1

- b. g0/0, dette skal ha IP adresse tilhørende Produksjon".
- c. g0/1, dette skal ha IP adresse tilhørende Salg".



Figur 1.24: IP-adresser satt til Gig0/0 og G0/1

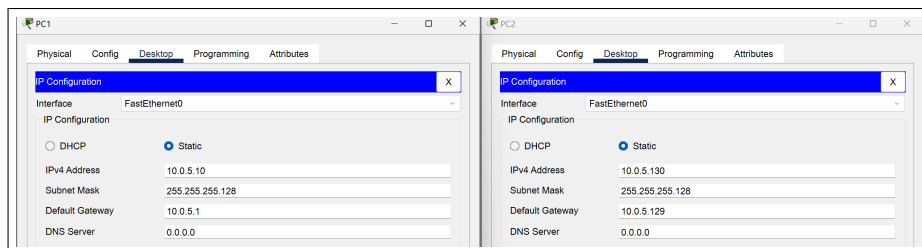


Figur 1.25: Satt Gig0/0 og G0/1 til no shutdown

8. Kan PC1 ping PC2? Begrunn svaret.

Svar: Nei. Siden *default gateway* ikke er satt opp på maskinene, så klarer de ikke å kommunisere riktig med router og pakken blir tapt ved *Salg* switchen, hvor den ikke kommer videre.

9. Sett opp Gateway på PC1 og PC2.

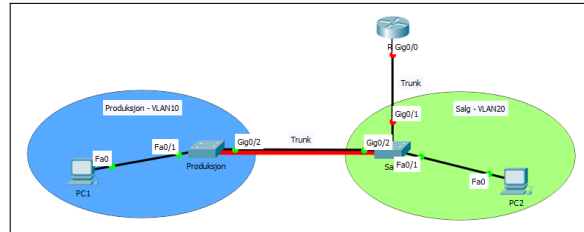


Figur 1.26: Satt opp default gateway på PC-1/2

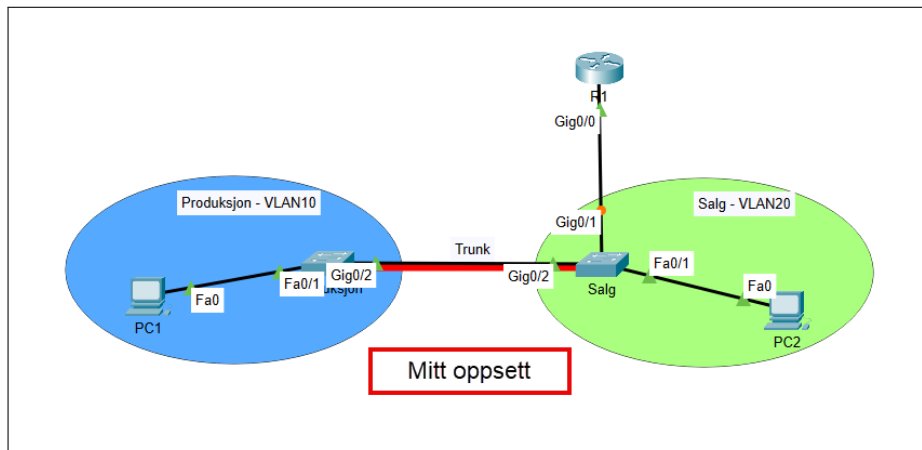
10. Kan PC1 ping PC2? Begrunn svaret.

Svar: Ja. Nå som oppsetter er riktig på maskinenes *ipconfig*, VLAN på switcher er satt til å kunne ta imot pakker gjennom riktige *interface porter* og router klarer å bytte om på hvilket interface pakken skal gå gjennom, så er det nå mulig for disse maskinene å *pinge* hverandre.

11. Koble opp nettverket slik det er angitt i figur 3: Legg merke til at her benytter vi kun 1 kabel, uavhengig av antallet VLANs. Dette er mye mer praktisk sammenlignet med det forrige oppsettet der det var behov for 1 kabel per VLAN. Legg også merke til at vi skifter port på routeren til g0/1.



Figur 1.27: Bilde fra oppgave



Figur 1.28: Mitt oppsett

12. Konfigurer switch og router.

- a. Sett opp trunk på switch.
- b. Sett opp subinterfaces på routeren, husk no shut på det fysiske interfacet.



Figur 1.29: Setter opp trunk i switch, subinterfaces på router, og tester ping.

13. Kan PC1 pinge PC2? Begrunn svaret.

Svar: Ja. Maskinene kan nå pinge hverandre ved å bruke *'802.1Q VLAN trunking'*. Med denne løsninger burde kommunikasjonen være mer effektiv, da alt skjer på samme interface i router. I tillegg til dette, så trenger man kan en fysisk kabel fra router for å sette opp løsningen mot en switch.

1.4 Kommentar

1.4.1 Del 1

Dette var et relativt kjent område for meg, selv om jeg ikke har brukt *Cisco Packet Tracer* før, så har jeg jobbet med lignende struktur via ssh løsninger.

1.4.2 Del 2

Her var det en del nytt for meg, så denne oppgaven har jeg startet på nytt ganske mange ganger før jeg ble fornøyd. Dette med *subinterfaces* var nytt for meg og er helt klart noe som jeg verdsatt å få innsikt i og kommer til å implementere på mine private løsninger.

Det foreligger et lite problem med pka filen for denne oppgaven. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men første gang man forsøker å kommunisere mellom maskinene får man pakke feil. Jeg har dobbelsjekket at interface *g0/0*, samt subinterfaces *g0/0.10* og *g0/0.20* er satt til **no shutdown** på *R1*, men likevel virker det som at linja må 'vekkes' før den fungerer som den skal. På 2-3 ping forsøk skal alt fungere som normalt.